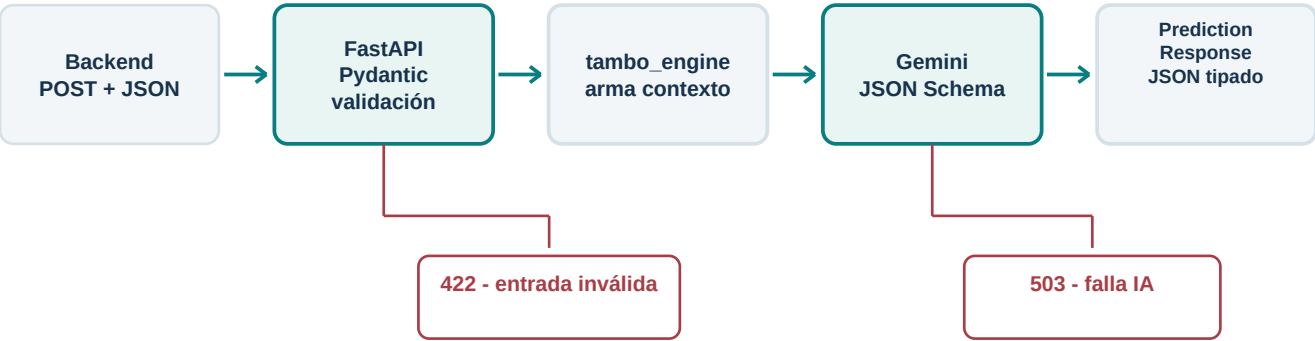


Predicciones API

Guía de integración para el backend | Contrato vigente del servicio

Método y ruta	Content-Type	Persistencia
POST /api/v1/tambo/predict	application/json	No persiste resultados

Flujo de una solicitud



La ruta no requiere sesión de base de datos. FastAPI valida el cuerpo antes de entrar al servicio; el orquestador envía tema, datos y configuración a Gemini, que debe responder según un esquema estructurado.

Temas habilitados

tema	Área
clima	Clima
docs	Documentación
finanzas	Finanzas
merma	Mermas
movimientos	Movimientos
produccion	Producción
sanidad	Sanidad

Solicitud

El cuerpo raíz admite exactamente los campos indicados. Los nombres son sensibles a mayúsculas.

```
{
  "tema": "produccion",
  "datos": {
    "historial_litros": [
      {"fecha": "2026-09-26", "litros": 1200},
      {"fecha": "2026-09-27", "litros": 1280},
      {"fecha": "2026-09-28", "litros": 1250},
      {"fecha": "2026-09-29", "litros": 1320}
    ]
  },
  "configuracion": {
    "horizonte_dias": 14,
    "granularidad": "diaria",
    "unidad": "litros",
    "escenario": "base"
  }
}
```

Campos y validaciones

Campo	Requerido	Validación actual
tema	Sí	Uno de los siete literales del catálogo.
datos	Sí	Objeto JSON no vacío; hasta 100 claves de primer nivel.
configuracion	No	Objeto JSON; hasta 50 claves de primer nivel. Si se omite, queda vacío.
Raíz	Sí	No admite campos extra. Arrays/objetos anidados deben ser JSON válido.

Nota sobre configuración: el servicio no define claves reconocidas ni validadores específicos por tema. horizonte_días, granularidad, unidad y escenario son datos contextuales para el modelo, no opciones deterministas ni garantías de resultado.

Ejemplo mínimo

```
{
  "tema": "merma",
  "datos": {"porcentaje_merma": [2.1, 2.4, 3.0]}
}
```

configuracion es opcional; se puede omitir o enviar como {}.

Respuesta y errores

Respuesta exitosa | HTTP 200

```
{
  "tema": "produccion",
  "prediccion": {
    "estimacion_litros": 1340,
    "tendencia": "creciente"
  },
  "horizonte": "14 días",
  "confianza": 0.82,
  "explicacion": "Estimación orientativa basada en la serie enviada."
}
```

Formato de salida

Campo	Regla
tema	Tema recibido en la solicitud.
prediccion	Objeto JSON no vacío; la forma interna no está tipada por tema.
horizonte	Texto entre 1 y 100 caracteres.
confianza	Número entre 0 y 1 inclusive; no implica calibración estadística.
explicacion	Texto entre 1 y 1500 caracteres.

Errores esperables

HTTP	Causa habitual	Acción del cliente
422	Tema desconocido, faltan datos, datos vacíos, JSON no finito o campos raíz extra.	Corregir el request; no reintentar sin cambios.
503	Fallo al generar o validar la respuesta de IA.	Reintentar con backoff; registrar request-id si el gateway lo agrega.

Consideraciones de integración

- El resultado no se guarda en base de datos.
- La API valida que prediccion sea JSON y no esté vacía, pero no verifica semántica ni unidades de cada tema.
- datos y configuracion se tratan como contexto, no como instrucciones del sistema.
- Los campos propuestos en ejemplos son ilustrativos; coordinar el contrato de cada tema antes de depender de ellos.

Prueba rápida

Abrir /docs, ejecutar POST /api/v1/tambo/predict y enviar el ejemplo mínimo o el request de producción de la página anterior. Para ambiente local, la URL completa suele ser `http://localhost:8000/api/v1/tambo/predict`.